A hőterjedés formái

Hővezetés

I.) Hővezetés: Ha a fémpálca egyik végét melegítjük, akkor egy idő után a pálca többi része is felmelegszik.

A melegítés helyén bekövetkező hőmérsékletnövekedés (gyorsabb részecskemozgás) fokozatosan átterjed az anyag távolabbi részére. (részecskéire). Hővezetésnél a részecskék nem mozdulnak el a helyükről.

II.) A hővezetés képessége függ az anyagi minőségtől.

a) Jó hővezető anyagok: fémek

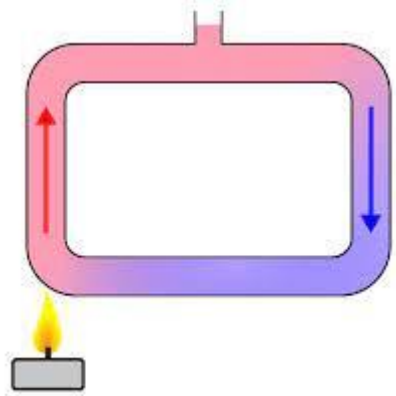
b) Rossz hővezető anyagok (hőszigetelők): üveg, fa, hó, víz, jég

III.) Alkalmazás:

- **Az edények fémből készülnek (jól vezetik a hőt, gyorsabban melegszik az edényben lévő étel)**
- **A ház fala üreges téglából készül. (A téglában lévő levegő szigeteli a házat.)**
- **A hótakaró megvédi a vetést a fagytól.**

Hőáramlás

I.) Hőáramlás: Ha folyadékot vagy gázt alulról melegítünk, akkor a folyadék vagy gáz melegebb (kisebb sűrűségű) része felemelkedik, és a helyére hidegebb (nagyobb sűrűségű) anyag kerül. Hőáramlásnál az anyag részecskéi elmozdulnak a helyükről. (nem úgy, mint a hővezetésnél.)



Ha a víz tetejét melegítjük, akkor a víz alsó része hideg marad! Nem jön létre a hőáramlás.

II.) Alkalmazás:

- **központi fűtés**
- **a szoba levegőjének melegedése**
- **a szél**
- **a tengeri áramlatok kialakulása is a hőáramlással magyarázhatók**

Hőáramlás:

A hő a folyadékokban, gázokban áramlással terjed.

Pl: a szobában a radiátor feletti meleg levegő felfelé áramlik.



Hősugárzás

I.) Hősugárzás:

- **A hő úgy is terjedhet két test között, hogy a testek között lévő anyag (közeg) nem melegszik fel. (**A téli napsütésben érezni lehet a Nap melegét, miközben a levegő hideg marad.)
- **A hő úgy is terjedhet két test között, hogy a testek között nincs közvetítő anyag (közeg).** (A Nap sugarai a világűrön keresztül érkeznek a Földre.)

II.) A testek hősugarakat bocsátanak ki és nyelnek el. A melegebb testek több hőt bocsátanak ki, mint amennyit elnyelnek, hidegebbek fordítva.

Az elnyelés és a kibocsátás mértéke függ a test felületének minőségétől.

Azonos körülmények között a sötét, érdes felületek több hőt bocsátanak ki, illetve nyelnek el, mint a fényes, sima felületek.

III.) Alkalmazás:

- **Hősugárzással melegíti fel a Nap a Földet.**
- **Éjszaka a Föld bocsát ki hősugarakat.**
- **A jegesmedvének azért van fehér bundája, mert így kevesebb hőt sugároz ki a teste.**
- **A fehér színű ruha a hidegben csökkenti a test lehűlését, a melegben pedig a test felmelegedését mérsékli.**